

Repraesentation von Daten

Informatik · Klasse 7 · Material

Inhaltsverzeichnis

Material M01-03 - Daten und Darstellungen	2
A - Kontext macht Information	2
B - Darstellung wählen	2
C - Gleiches Thema, anderes Medium	2
D - Software auswählen	2
E - Automatisierung	2
Material M04-06 - Objekte, Klassen und Datenrechte	3
A - Objekte untersuchen	3
B - Klasse bilden	3
C - Objekt oder Verwaltung?	3
D - Fallkarten Datenrechte	3
E - Transfer	3
M06 - Quellen, Metadaten und Dokumentenschutz	4
Fallbeispiel	4
Prüfkarte 1 - Rechte und Quellen	4
Prüfkarte 2 - Persönliche Daten	4
Prüfkarte 3 - Metadaten	4
Prüfkarte 4 - Dokumentenschutz	4
Sicherung	4

Material M01-03 - Daten und Darstellungen

A - Kontext macht Information

Ergänze zu jedem Datum mindestens zwei mögliche Bedeutungen:

- 12
- 7:45
- grün
- 120

B - Darstellung wählen

Wähle eine geeignete Darstellungsform und begründe:

1. Stundenplan
2. Entwicklung der Außentemperatur über sieben Tage
3. Wegbeschreibung zur Turnhalle
4. Interview
5. Ergebnisse einer Klassenumfrage

C - Gleiches Thema, anderes Medium

Stellt dieselbe Information in zwei Formen dar, zum Beispiel Tabelle und Diagramm oder Text und Bild. Vergleiche:

- Was erkennt man schneller?
- Was ist genauer?
- Welche Darstellung benötigt zusätzliche Erklärungen?

D - Software auswählen

Ordne eine Softwareart zu: Textverarbeitung, Präsentation, Tabellenkalkulation, Grafik, Audio/Video.

- Haushaltsbudget berechnen
- Einladung gestalten
- Vortrag unterstützen
- Logo zeichnen
- Interview schneiden

E - Automatisierung

Sammelt Funktionen von Programmen, die Arbeit automatisch übernehmen. Entscheidet anschließend: Was wird automatisiert, welche Entscheidung muss trotzdem der Mensch treffen?

Material M04-06 - Objekte, Klassen und Datenrechte

A - Objekte untersuchen

Öffne eine Präsentation oder ein anderes bekanntes Dokument. Wähle drei unterschiedliche Objekte und notiere:

Objekt	Attribut	Attributwert	mögliche Methode
--------	----------	--------------	------------------

B - Klasse bilden

Gegeben sind:

- rotes Fahrrad, 21 Gänge
- blaues Fahrrad, 7 Gänge
- schwarzes Fahrrad, 24 Gänge

Formuliere eine Klasse Fahrrad mit mindestens drei Attributen. Welche Angaben sind konkrete Attributwerte?

C - Objekt oder Verwaltung?

Ordne zu:

- Bild drehen
- Bild löschen
- Bild kopieren
- Bildbreite verändern
- neues Bild einfügen

Unterscheide Änderung eines Attributwerts von Erstellen/Kopieren/Löschen.

D - Fallkarten Datenrechte

Diskutiert jeweils: Was ist technisch möglich? Was ist verantwortungsvoll?

1. Klassenfoto in einen öffentlichen Gruppenchat stellen.
2. Musik aus dem Internet in ein Erklärvideo einbauen.
3. Standort einer Freundin ohne Rückfrage weiterleiten.
4. Ein Bild mit klarer freier Lizenz verwenden und die Quelle nennen.

E - Transfer

Beschreibe eine Scratch-Figur nach dem Modell:

Klasse – Objekt – Attribut – Attributwert – Methode.

Welche Begriffe kennst du bereits aus der Programmierung?

M06 - Quellen, Metadaten und Dokumentenschutz

Fallbeispiel

Eine Gruppe erstellt eine öffentliche Präsentation über das Schulfest. Sie verwendet Fotos, kurze Texte aus dem Internet und ein automatisch erzeugtes Bild.

Prüfkarte 1 - Rechte und Quellen

Beantworte für jedes verwendete Medium:

1. Wer hat den Inhalt erstellt?
2. Wo wurde er gefunden?
3. Welche Nutzung ist erlaubt?
4. Muss eine Quelle angegeben werden?
5. Ist ein Zitat erkennbar und ausreichend kurz?
6. Könnte ein Plagiat entstehen?

Prüfkarte 2 - Persönliche Daten

Prüfe:

- Sind Personen erkennbar?
- Haben die Personen der Veröffentlichung zugestimmt?
- Werden Name, Stimme, Standort oder andere personenbezogene Daten sichtbar?
- Ist die Veröffentlichung wirklich notwendig?

Prüfkarte 3 - Metadaten

Untersuche, welche Zusatzinformationen in einer Datei stecken könnten:

- Autor/Ersteller
- Änderungsdatum
- Dateiname
- Standortdaten bei Fotos
- verwendete Software
- Kommentare oder Versionsinformationen

Prüfkarte 4 - Dokumentenschutz

Entscheide, welche Schutzmaßnahme passt:

Situation	mögliche Schutzmaßnahme
Nur die Lehrkraft soll bewerten	
Gruppe darf bearbeiten, Klasse nur ansehen	
Datei soll nicht versehentlich überschrieben werden	
Entwurf enthält persönliche Daten	

Sicherung

Verantwortliche Medienarbeit bedeutet: Rechte, Quellen, personenbezogene Daten, Metadaten und Freigaben werden vor der Veröffentlichung geprüft.